Navegação Oceanográfica e sua Climatologia

6.1 - cartas piloto;

6.2 - cartas climáticas; e

6.3 - efeitos da sazonalidade nas condições do estado do mar.

Cartas Piloto

São **cartas náuticas especiais** que reúnem **informações estatísticas** e **condições médias** dos oceanos, obtidas ao longo de muitos anos de observações (DHN 1985 a 2013) para cada mês do ano de **5ºx5º**.

Auxiliar as decisões dos navegantes na escolha das melhores derrotas e condução adequada dos navios;



Cartas Piloto

Importância para a navegação

Planejamento da derrota – escolha das melhores rotas oceânicas conforme ventos e correntes favoráveis.

Segurança da navegação – evita áreas de ciclones, nevoeiro intenso ou gelo.

Eficiência – permite economizar combustível e tempo ao aproveitar ventos e correntes predominantes.

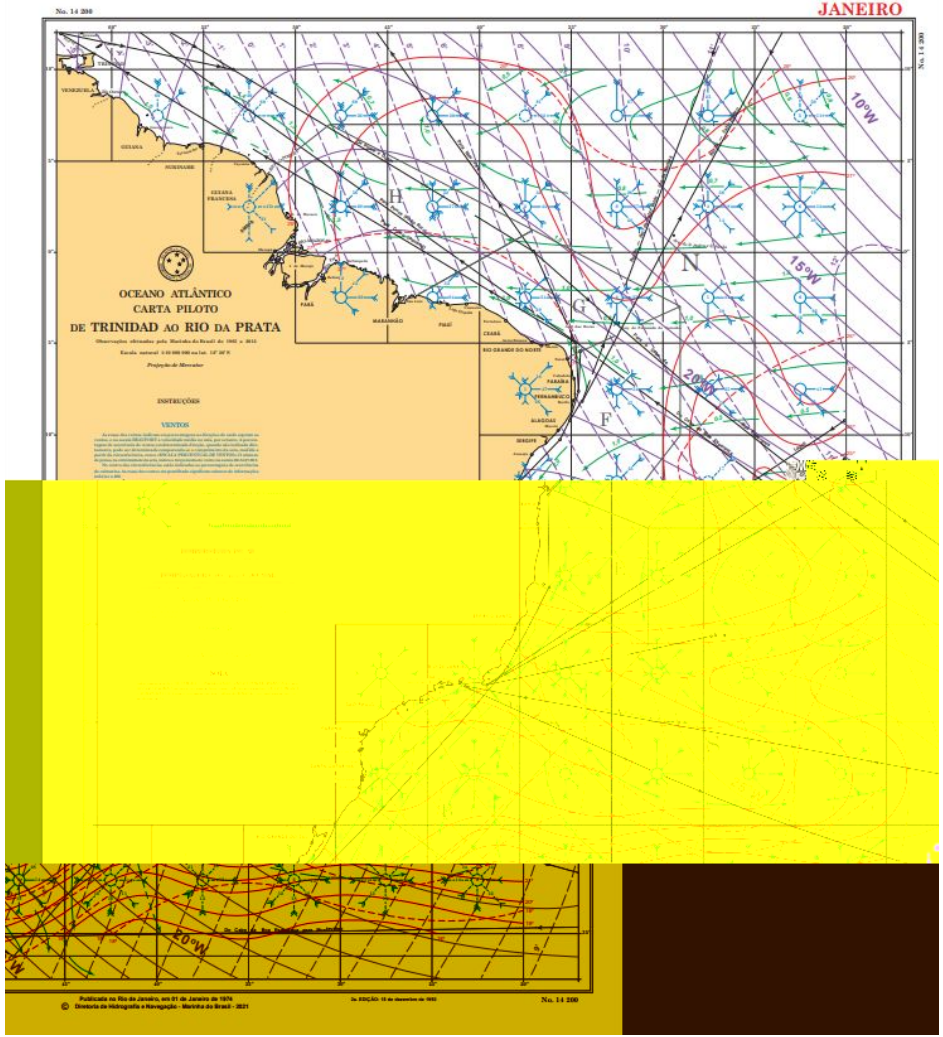
Metarea V - da costa até o 20°W e de 10° N - 35°S;



Informações sobre parâmetros meteorológicos e oceanográficos

a) Ventos
b) Correntes
c) Isotermas TSM
d) Isotermas ATM.
e) Isogônicas.
f) Rotas
g) Áreas de previsão meteorológicas.
h)Áreas abrangidas pelos boletins meteorológicos.

[Cartas Piloto DHN]



Principais Portos Brasileiros informações sobre:

a) Nevoeiro.

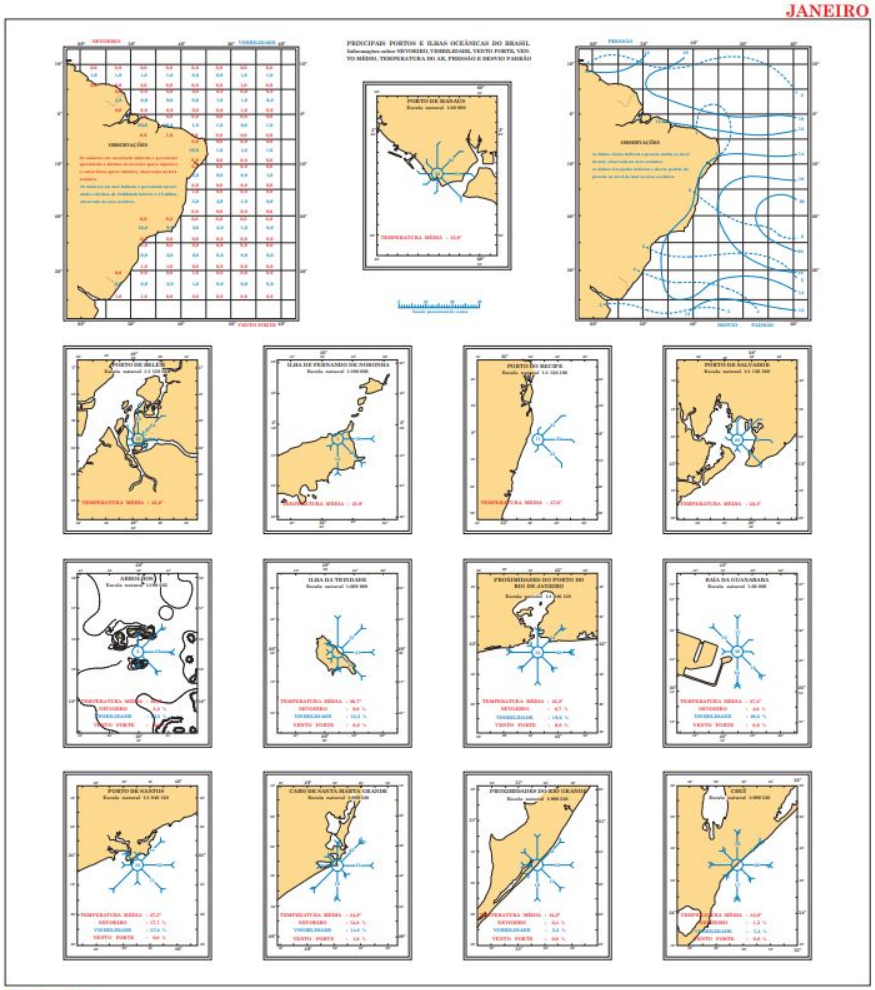
b) Visibilidade.

c) Pressão atmosférica à superfície.

d) Vento forte.

e) Ventos predominantes.

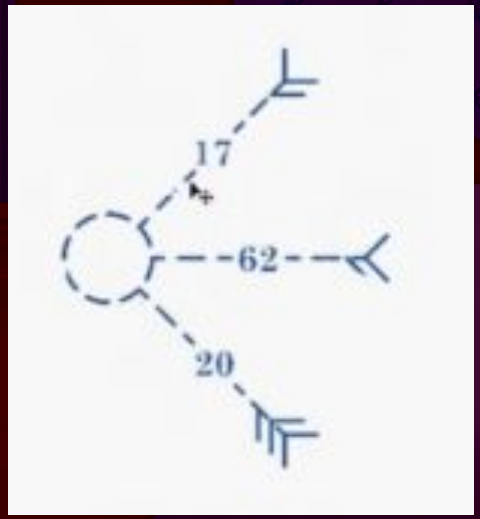
f) Temperatura do ar.

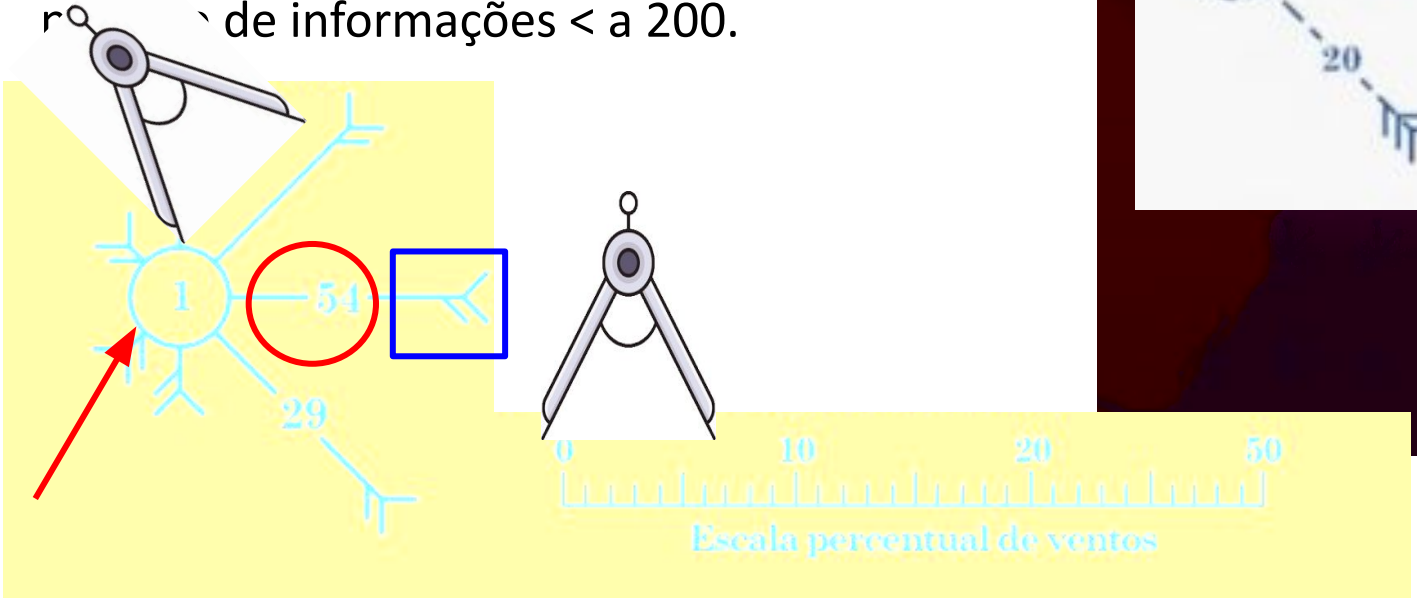


Ventos (direção, intensidade e % de ocorrência).

Rosas dos ventos indicam % das direções de onde sopram os ventos e a velocidade média no mês, por octante.

As rosas dos ventos em pontilhado significam [illegible] de informações < a 200.





Áreas de previsão meteorológicas.
Áreas abrangidas pelos boletins meteorológicos.

ÁREAS DE PREVISÃO

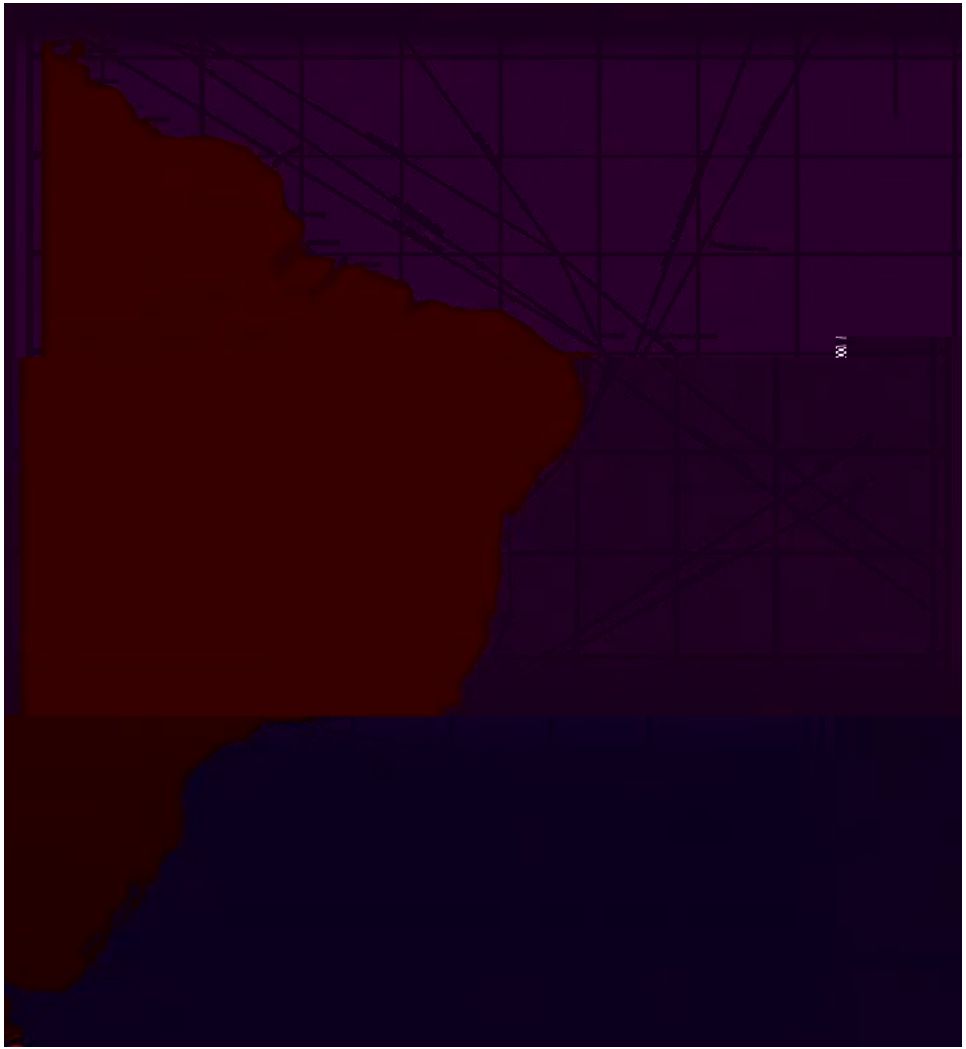
As áreas definidas por letras e limitadas por linhas cheias em cinza representam as regiões para as quais a MARINHA DO BRASIL diariamente divulga previsões meteorológicas.

Áreas costeiras de A - H
Áreas oceânicas N - S
Meteoromarinha
Cartas meteorológicas
produtos de previsão
Aviso de mau tempo - Divulgados ventos Força 7 (28 nós) para áreas costeiras ou força 8 (34 nós) para áreas oceânicas



Rotas

Derrotas recomendadas para determinados locais

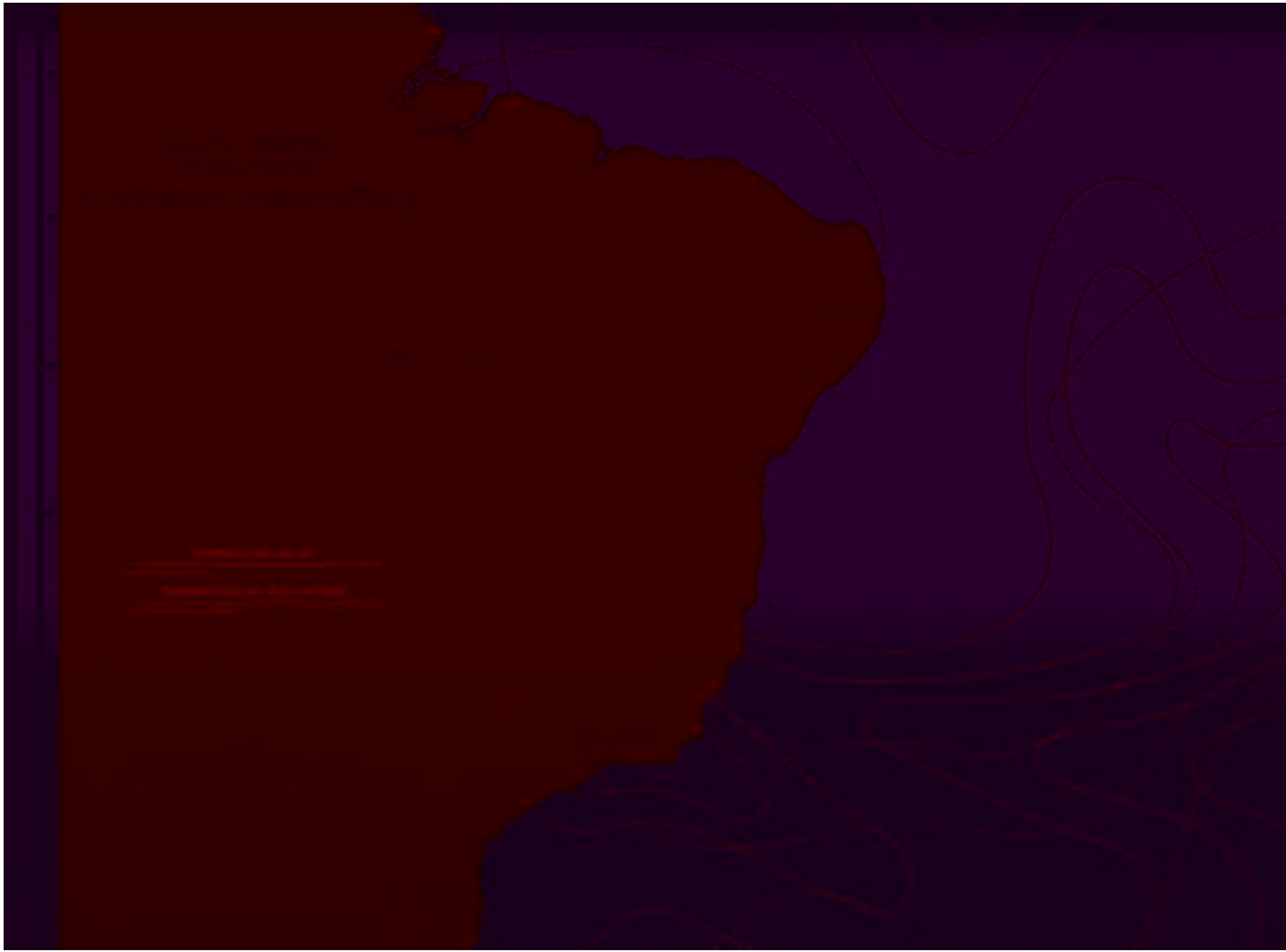


Temperatura ar ^{o}C

Isotermas

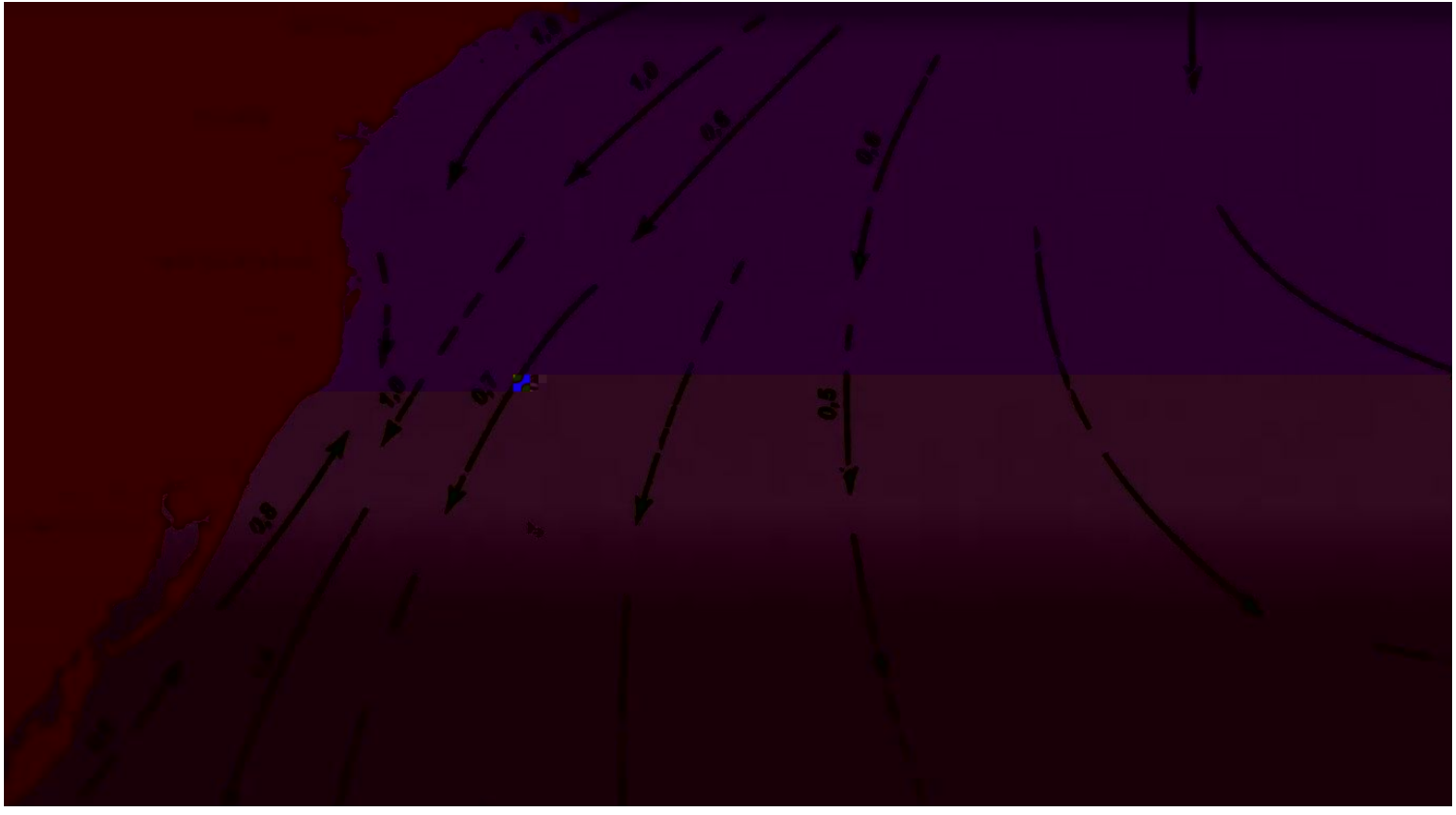
Temperatura TSM ^{o}C

Isotermas



Correntes

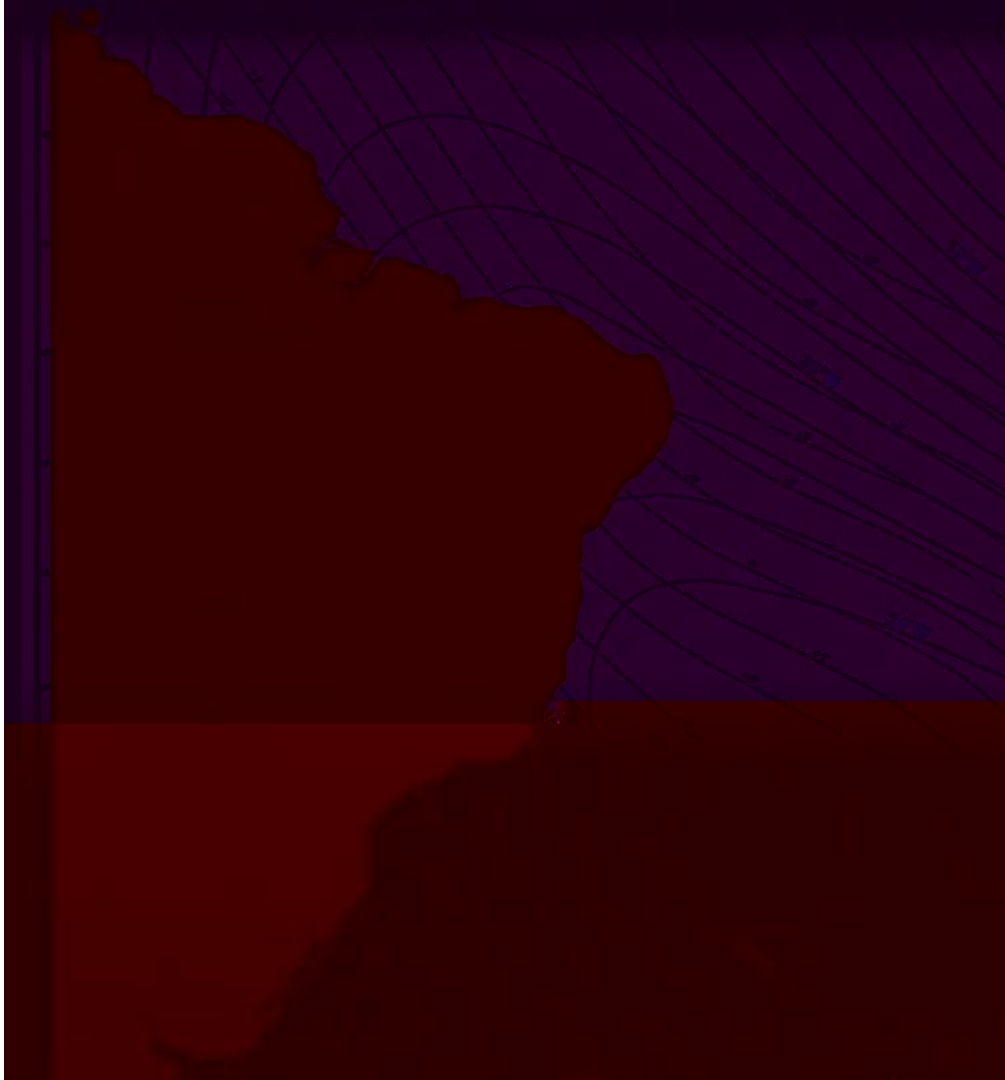
setas (verde) indicam as direções predominantes, e os números as velocidades médias das correntes superficial em nós.

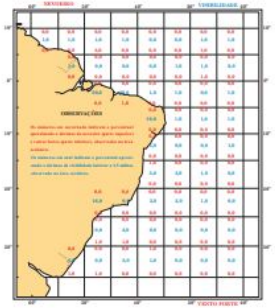


Linhas Isogônicas

declinação magnética para o ano de 2020

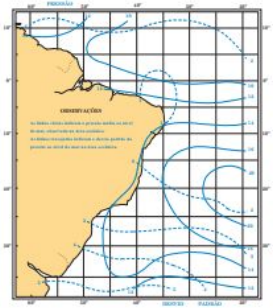
variações anuais

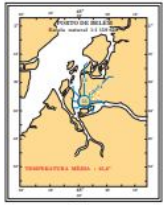


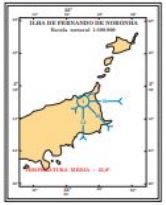


PRINCIPAIS PORTOS E ILHAS OCEÂNICAS DO BRASIL
Informações sobre NEVOEIRO, VISIBILIDADE, VENTO FORTE, VENTO MÉDIO, TEMPERATURA DO AR, PRESSÃO E DESVIO PADRÃO

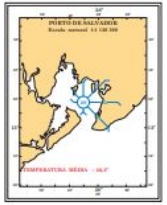


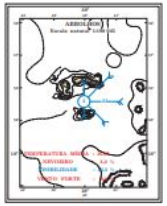


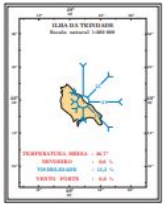




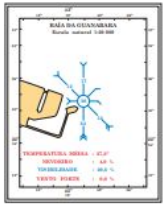


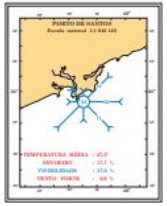


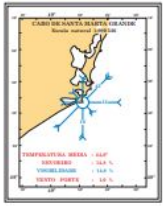


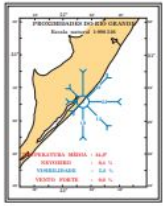


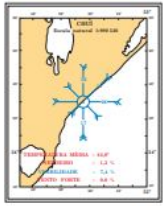








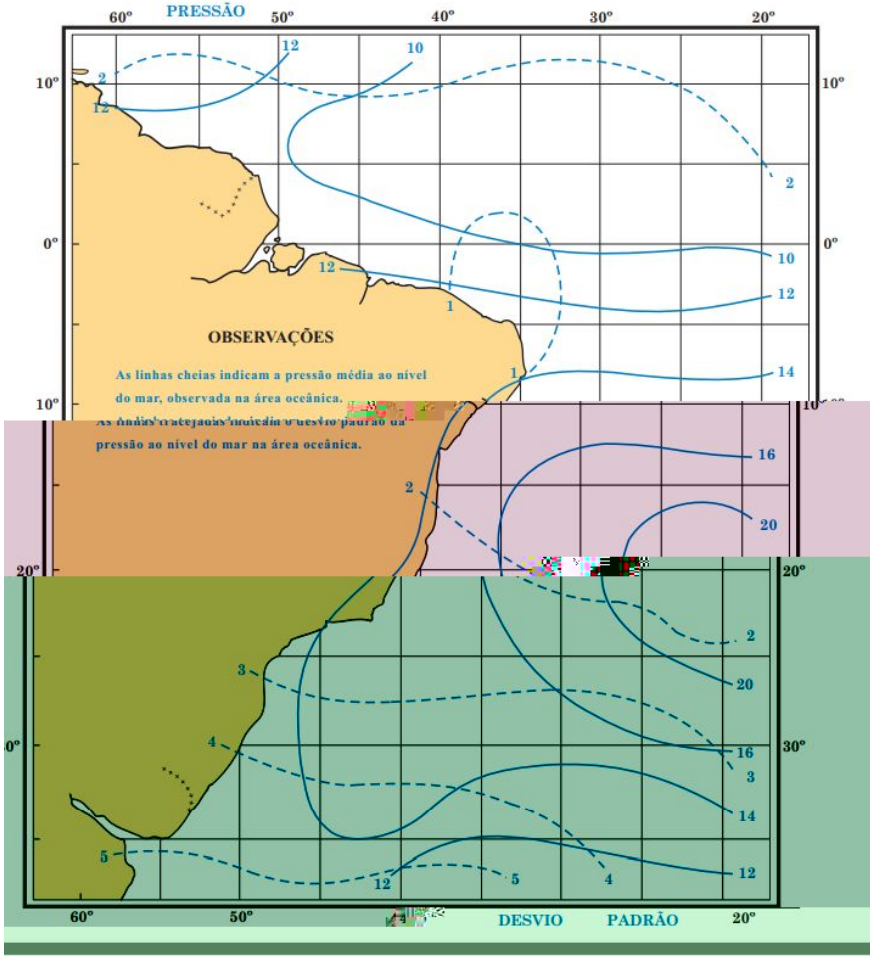




Pressão

pressão média ao nível do mar

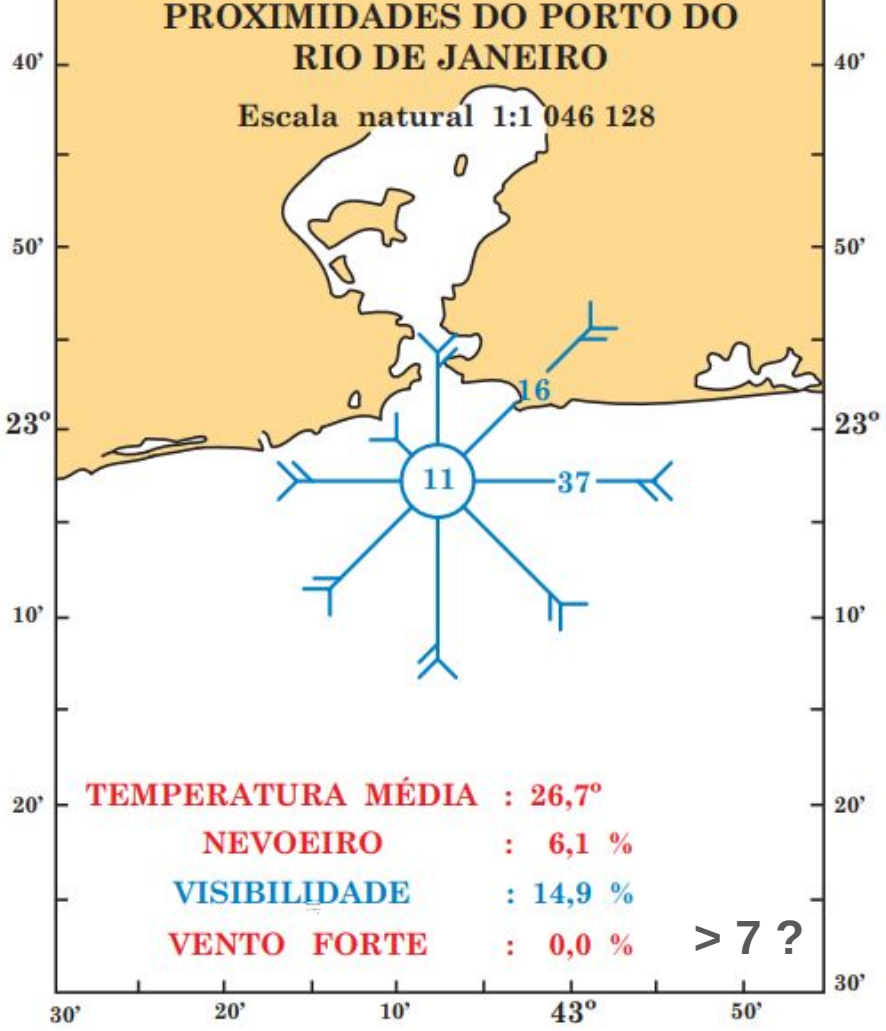
desvio padrão da pressão ao nível do mar





PROXIMIDADES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Escala natural 1:1 046 128



TEMPERATURA MÉDIA : 26,7°

NEVOEIRO : 6,1 %

VISIBILIDADE : 14,9 %

VENTO FORTE : 0,0 %

> 7 ?

Cartas Piloto internacionais - parâmetros:

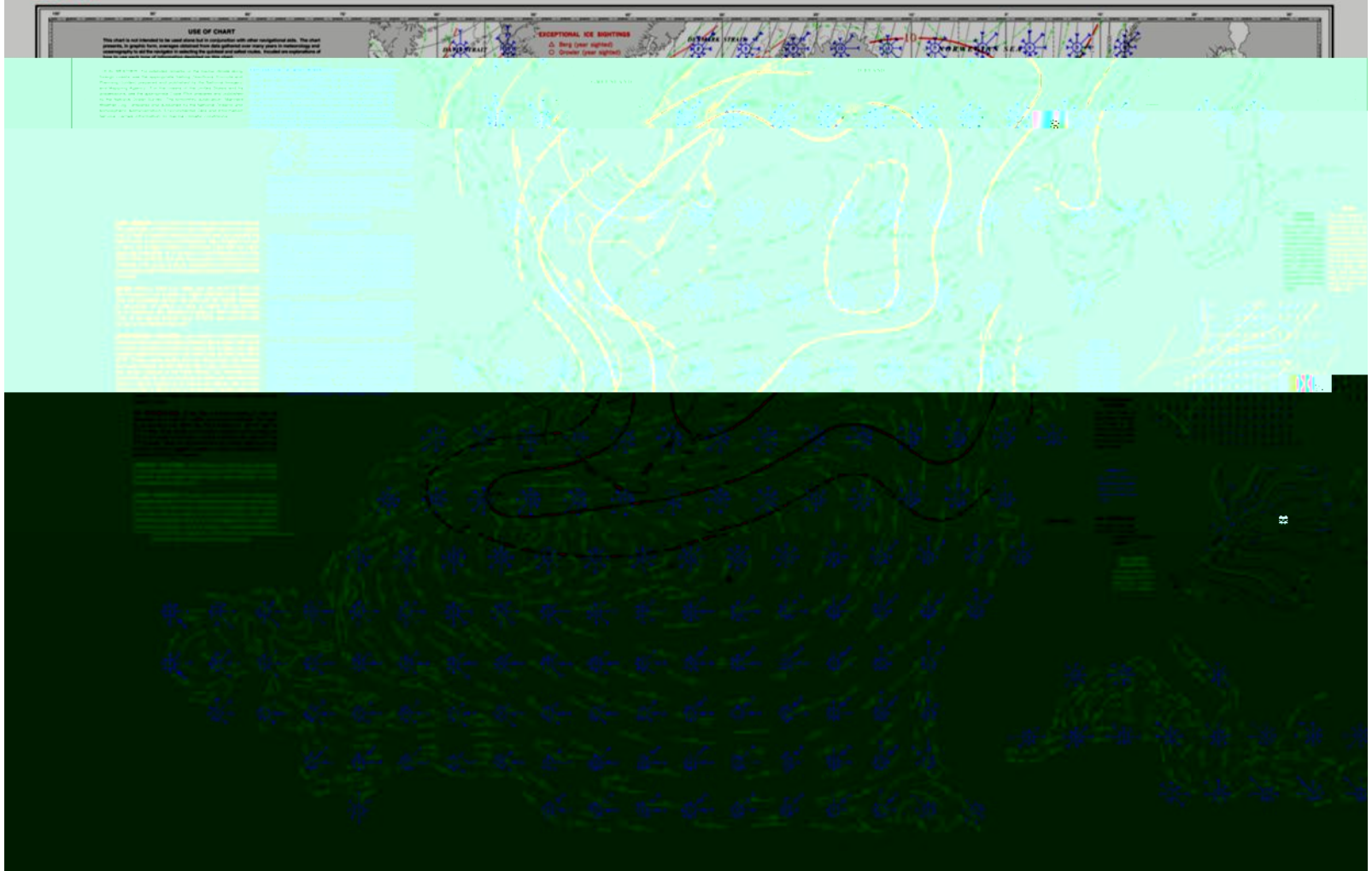
a) frequência da altura da onda (frequency of wave heights);
b) ventania (gales);
c) ciclones extratropicais (extratropical cyclones);
d) temperatura do ar (air temperature);
e) ciclones tropicais (tropical cyclones);
f) correntes oceânicas (Ocean currents);
g) ventos (winds);
h) pressão do ar na superfície (surface pressure);
i) visibilidade (visibility);
j) explanação das rosa dos ventos (explanation of winds roses);
l) variação magnética (magnetic variation);
m) rotas de círculos máximo - ortodrômicas (great circle routes);
n) tempo local (local weather);
o) temperatura da superfície do mar (sea surface temperature).

Cartas Piloto

Cartas de ↑ **latitudes** apresentam, também, linhas limites de "Iceberg" e de "Pack ice".

SEC. I - MAY

PILOT CHART OF THE NORTH ATLANTIC OCEAN



Navegação Oceanográfica e sua Climatologia

6.1 - cartas piloto;
6.2 - cartas climáticas; e
6.3 - efeitos da sazonalidade nas condições do estado do mar.

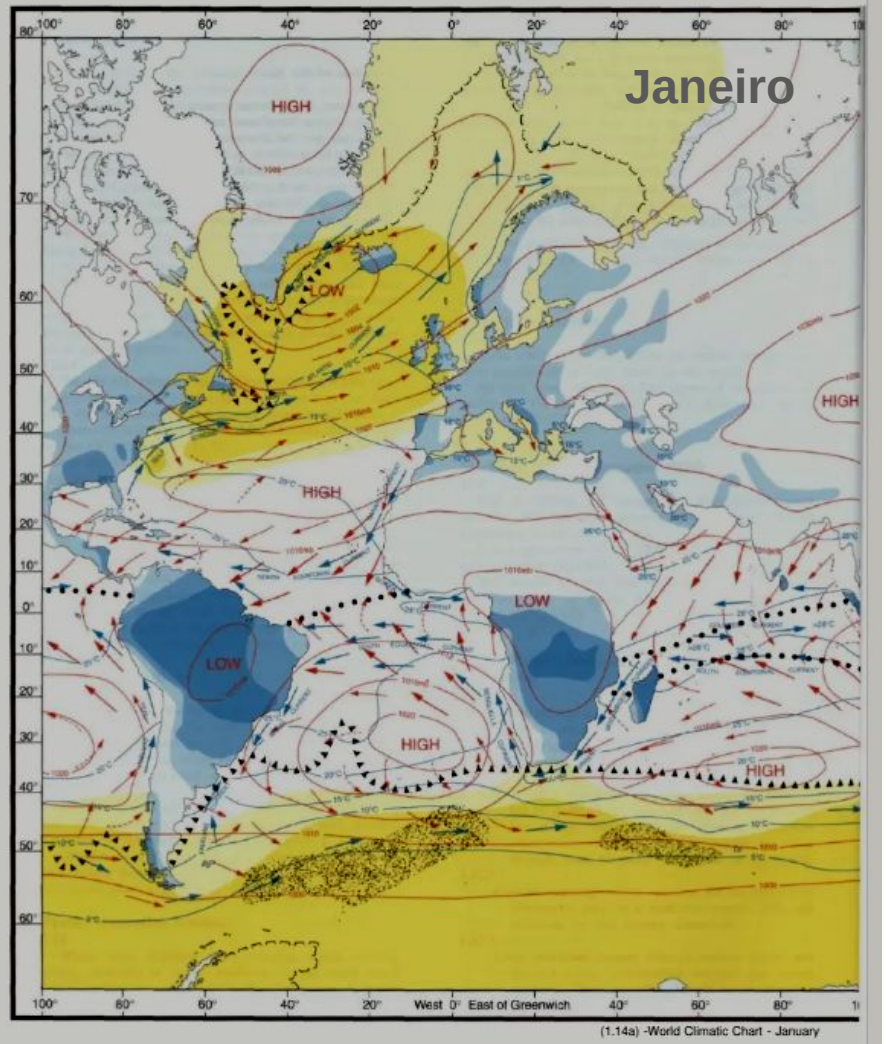
Cartas climáticas

Destacam os efeitos da sazonalidade no estado do tempo e no estado do mar;

São apresentadas para os meses de **janeiro** e **julho** enfatizam a sazonalidade, por serem os meses pico de inverno e de verão;

Parâmetros

- vento em superfície (setas vermelhas);
- correntes oceânicas (setas azuis);
- linhas limites de Iceberg (triângulos escuros) e de Pack Ice (linhas quebradas);
- ventanias (áreas amarelas)
  - ★ amarelo claro 5-10 dias/mês
  - ★ amarelo escuro > 10 dias/mês;
- regiões de alta e baixa pressão à superfície (High e Low);
- Zona de Convergência Intertropical - ZCIT (linhas escuras pontilhadas); e
- nevoeiros (áreas escuras pontilhadas para frequências acima de 10 dias por mês e áreas claras pontilhadas para frequências entre 5 e 10 dias por mês).


Janeiro
HIGH
LOW
HIGH
HIGH
LOW
LOW
HIGH
HIGH
West 0° East of Greenwich
(1.14a) -World Climatic Chart - January

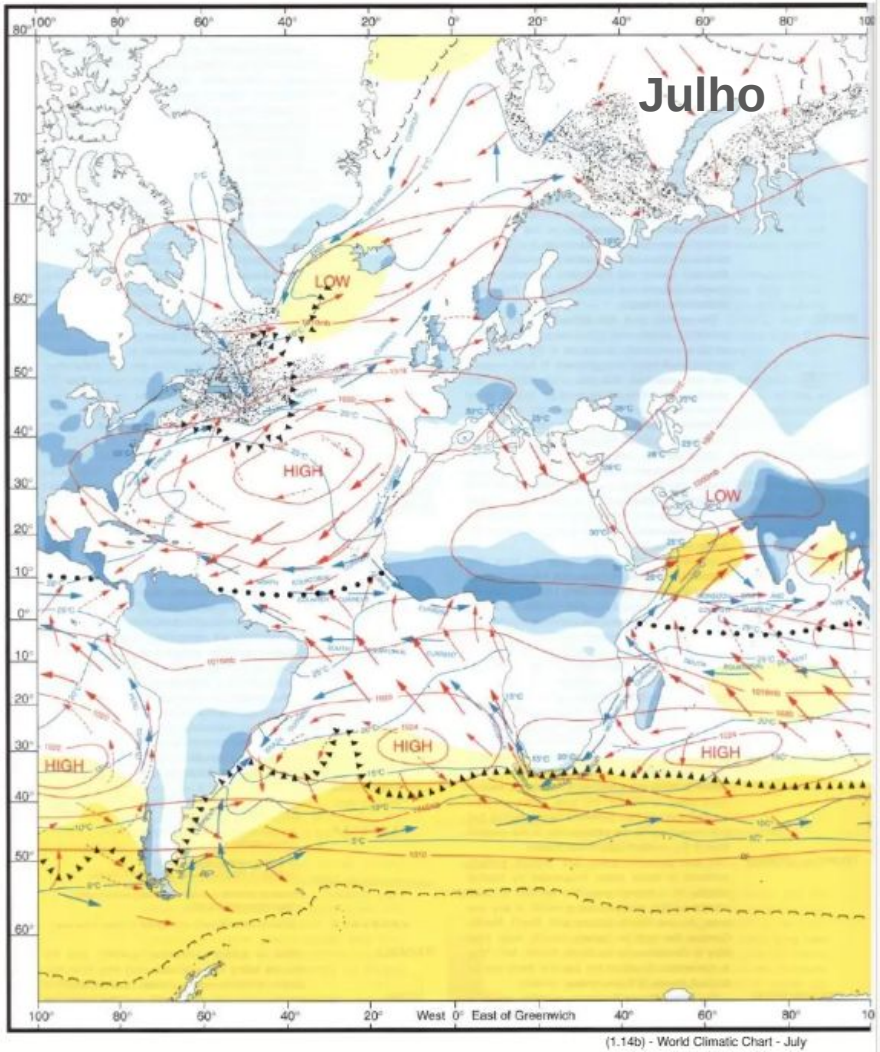

Julho
LOW
HIGH
LOW
HIGH
HIGH
HIGH
West 0° East of Greenwich
(1.14b) - World Climatic Chart - July

Tabela Valgas Lobo

Região	Época	Estação	Condições do Tempo e do Mar
Atlântico Norte	Julho	Verão	Nevoeiro e Icebergs. TSM < T ar (resfriamento do ar à superfície). Icebergs em latitudes < 40°N.
	Janeiro	Inverno	Ventania e mar severo. TSM > T ar (aquecimento do ar à superfície). Baixa pressão à superfície.
Atlântico Sul	Julho	Inverno	Ventania e mar severo em latitudes < 40°S.
	Janeiro	Verão	Ventania, mar severo, nevoeiro e icebergs. TSM < T ar (resfriamento do ar à superfície). Icebergs em latitudes < 40°S.
Pacífico Norte	Julho	Verão	Nevoeiro. TSM < T ar (resfriamento do ar à superfície).
	Janeiro	Inverno	Ventania e mar severo. TSM > T ar (aquecimento do ar à superfície). Baixa pressão à superfície.
Pacífico Sul	Julho	Inverno	Ventania e mar severo em latitudes < 40°S.
	Janeiro	Verão	Ventania, mar severo, nevoeiro e icebergs. TSM < T ar (resfriamento do ar à superfície).
Índico Norte	Julho	Verão	Ventania, mar severo e monções de SW (Mar Arábico, Golfo de Bengala, Mar do Sul da China).
	Janeiro	Inverno	Ventania, mar severo e monções de NE (Mar Arábico, Golfo de Bengala, Mar do Sul da China).
Índico Sul	Julho	Inverno	Ventania e mar severo em latitudes < 40°S.
	Janeiro	Verão	Ventania, mar severo, nevoeiro e icebergs em latitudes > 40°S. Icebergs em latitudes < 40°S.

Navegação Oceanográfica e sua Climatologia

6.1 - cartas piloto;
6.2 - cartas climáticas; e
6.3 - efeitos da sazonalidade nas condições do estado do mar.

Efeitos da Sazonalidade nas Condições do Estado do Mar

aquecimento desigual → ventos → geração e propagação de ondas, correntes e gelo marinho. ☀️🌍 → 💨 → 🌊 → 🧊❄️

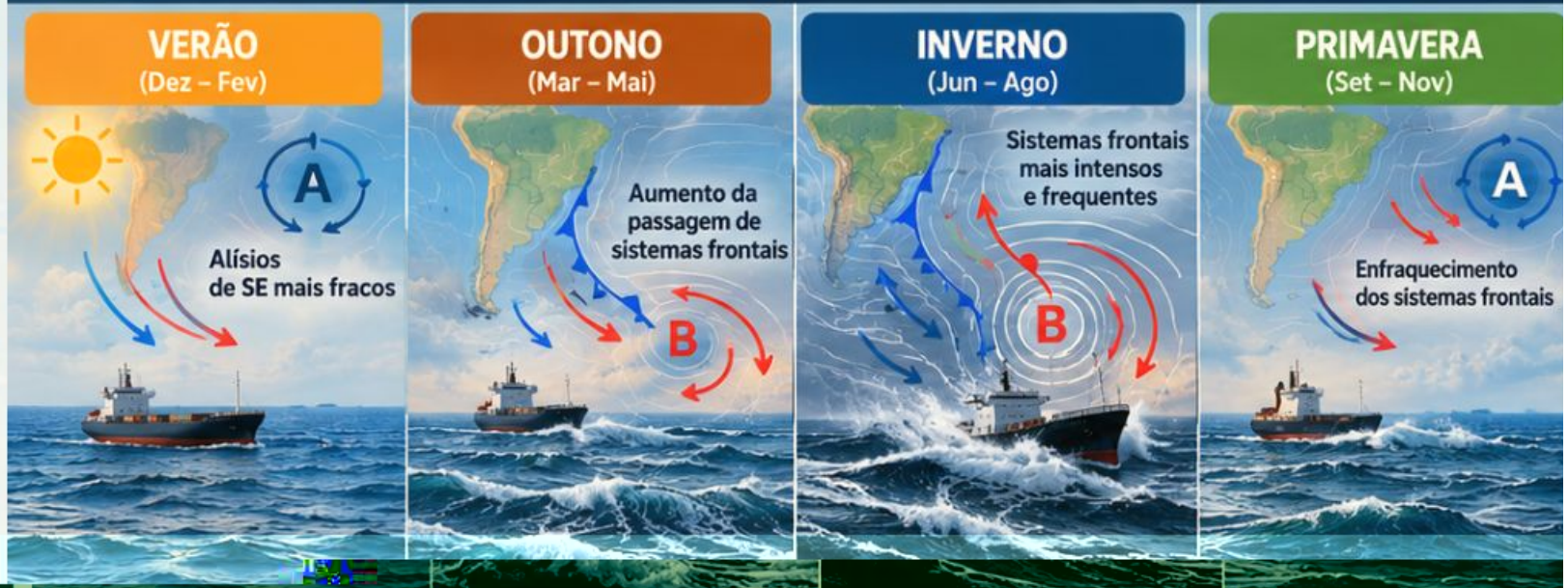
Ventos

Verão: predominam ventos constantes e menos intensos → mar tende a ser mais regular e menos agitado em várias regiões.
Inverno: aumento de frentes frias, ciclones e tempestades → ondas mais altas, mar grosso ou muito grosso.

<u>Atlântico sul marcado por ressacas mais frequentes devido às frentes frias</u>

Efeitos da Sazonalidade nas Condições do Estado do Mar.

A variação das estações do ano modifica os padrões de vento, tempestades e temperatura, influenciando diretamente as ondas, as correntes e o nível do mar.



- Ventos geralmente mais fracos e estáveis.
- Menor ocorrência de tempestades.
- Ondas de menor altura e períodos mais curtos.
- Estado do mar mais calmo.

- Aumento gradual da frequência e intensidade dos ventos.
- Maior passagem de frentes frias.
- Ondas mais frequentes e de maior altura.
- Estado do mar mais variável.

- Ventos mais fortes e frequentes, associados a sistemas de baixa pressão.
- Maior atividade de tempestades.
- Ondas de maior altura e maior período.
- Estado do mar mais agitado, com maior energia de onda.

- Diminuição gradual da intensidad dos ventos.
- Menor frequência de tempestad
- Ondas reduzindo de altura e período.
- Estado do mar voltando a ficar mais calmo e estável.

1. Condições Meteorológicas

Verão: maior incidência de **nevoeiros**, tempestades tropicais e furacões/monções.
Inverno: **ventos mais fortes**, tempestades extratropicais e mares agitados.
➡️ **Risco**: menor visibilidade, aumento da instabilidade do navio e perigo de colisões.

2. Formação e Degelo do Mar

Ártico e Antártica:
Inverno → expansão do gelo marinho → rotas fechadas ou restritas.Diminui a área de contato vento-mar, limitando a formação de ondas.
Verão → retração do gelo → abertura de rotas (ex: Passagem do Noroeste), mas presença de **icebergs à deriva**, ondas mais desenvolvidas.

➡️ **Risco**: aprisionamento no gelo ou colisão com blocos de gelo.

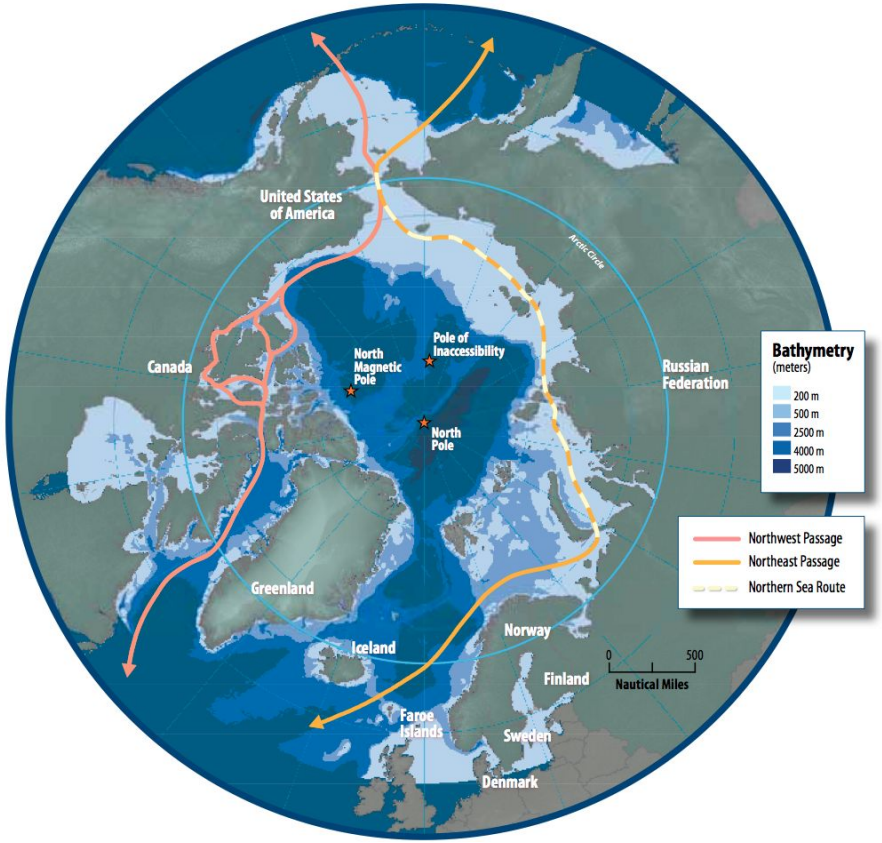
❄️ Ártico

Verão (junho a setembro): retração do gelo marinho, rotas como a **Passagem do Noroeste** e a **Rota Marítima do Norte** tornam-se navegáveis.

Inverno: mares cobertos por gelo espesso, navegação quase impossível sem quebra-gelo.

🧊 Antártica

Verão (novembro a março): gelo, período de operações científicas e cruzeiros.
Inverno: gelo extenso, navegação restrita.



3. Variação do Estado do Mar

Tempestades sazonais (inverno no Atlântico Norte, monções no Índico) → ondas mais altas e mares irregulares.
➡️ **Risco**: maior esforço estrutural no casco, instabilidade da carga e acidentes a bordo.

4. Correntes

Alterações sazonais na intensidade das correntes

➡️ **Risco**: dificuldade no planejamento de rotas, aumento no consumo de combustível e possibilidade de deriva perigosa.

5. Visibilidade

Nevoeiros de verão em águas frias (ar quente e úmido em água gelada).

➡️ **Risco**: aumento de colisões em áreas de tráfego intenso.

Impactos da sazonalidade na Segurança e Navegação

- Alteração de rotas e cronogramas de viagem.
- Necessidade de previsão e monitoramento meteo-oceanográfico.
- Maior risco de ressacas, tempestades, gelo e correntes de retorno em certas épocas do ano.